Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bản

§1. Các quy luật phân phối rời rạc cơ bản

1. Phân phối đều rời rạc:

X	x1 x2……xk
P	1/k 1/k…….1/k

2. Phân phối không – một A(p):

Định nghĩa 1.1: X có phân phối A(p) $\Leftrightarrow$

X	0	1
P	q	p

Định lý 1.1: X có phân phối A(P) thì E(X) = P, D(X) = p.q

3. Phân phối nhị thức B(n,p):

Định nghĩa 1.2: $X \sim B(n,p) \Leftrightarrow P(X=k) = C_n^k.p^k.q^{n-k}, k = \overline{1,n}$

Định lý1.2: $X \sim B(n,p) \Rightarrow E(X) = np, D(X) = npq, Mod X = k_0 = [(n+1)p]$

@Copyright 2010

4. Phân phối siêu bội

Bài toán: Cho 1 hộp có N bi trong đó có M bi trắng còn lại là đen. Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó ra n bi (không hoàn lại), n không lớn hơn M và N-M. Hãy lập bảng phân phối xác suất của X là số bi trắng lấy được.

Giải:

$$P(X=k)=\frac{C_M^k.C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k=\overline{0,n}$$

Định nghĩa 1.3: Phân phối nói trên được gọi là phân phối siêu bội H(N,M,n)

Định lý 1.3: Giả sử $X \sim H(N,M,n) \Rightarrow E(X)=np,$

$$D(X)=npq\frac{N-n}{N-1}, p=\frac{M}{N}$$

@Copyright 2010

Ghi nhớ: lấy bi có hoàn lại: phân phối nhị thức
lấy bi không hoàn lại: phân phối siêu bội

5. Phân phối Poisson P(a),a>0:

Định nghĩa 1.4: $X \sim P(a) \Leftrightarrow P(X=k) = e^{-a}.\dfrac{a^k}{k!}, k = 0,1,2...$

Định lý 1.4: X có phân phối P(a) thì E(X) = D(X) = a

Ví dụ 1.1: Giả sử X có phân phối P(8). Khi ấy:

P(X=6) = 0,122138 (cột 8, hàng 6 bảng phân phối Poisson)

$P(0 \le x \le 12) = 0,936204$(cột 8, hàng 12 bảng giá trị hàm $\sum \ldots$)

$P(6 \le X \le 12) = P(0 \le X \le 12) - P(0 \le X \le 5)$

Chú ý: Nếu gọi X là số người ngẫu nhiên sử dụng 1 dịch vụ công cộng thì X tuân theo quy luật phân phối Poisson P(a) với a là số người trung bình sử dụng dịch vụ đó.

Ví dụ 1.2:

Quan sát trong 20 phút có 10 người vào trạm bưu điện. Tính xác suất trong 10 phút có 4 người vào trạm đó.

Giải:

Gọi X là số người ngẫu nhiên vào trạm đó trong 10 phút thì X có phân phối P(a), a = 5. Khi ấy:

$$P(X = 4) = e^{-5}.\frac{5^4}{4!}$$

@Copyright 2010

§2: Các quy luật phân phối liên tục

1. Phân phối chuẩn $\mathrm{N}\left(a,\sigma^2\right),\sigma>0$

Định nghĩa 2.1: $$\mathrm{X}\sim\mathrm{N}\left(a,\sigma^2\right)\Leftrightarrow f\left(x\right)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{\frac{-\left(x-a\right)^2}{2\sigma^2}}$$

Định lý 2.1: X có phân phối $\mathrm{N}\left(a,\sigma^2\right)$ thì E(X) = a, D(X) = σ^2

Định nghĩa 2.2: Đại lượng ngẫu nhiên U có phân phối chuẩn tắc N(0,1) nếu: $$f\left(u\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}$$ (hàm mật độ Gauss).

Định lý 2.2:

U có phân phối N(0,1) thì $$F_U\left(u\right)=0,5+\int_0^u\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}dt=0,5+\Phi\left(U\right)$$

với $\Phi\left(U\right)$ là tích phân Laplace (hàm lẻ)

@Copyright 2010

Định lý 2.3: Giả sử U có phân phối N(0,1). Khi ấy ta có:

$$(1)\,\mathrm{P}\left(u_1 < U < u_2\right) = \Phi\left(u_2\right) - \Phi\left(u_1\right);$$

$$(2)\,\mathrm{P}\left(\left|U\right| < \varepsilon\right) = 2\Phi\left(\varepsilon\right).$$

Định lý 2.4: Giả sử $\mathrm{X} \sim \mathrm{N}\left(a, \sigma^2\right) \Rightarrow U = \dfrac{X - a}{\sigma} \sim \mathrm{N}\left(0,1\right)$

Định lý 2.5: Giả sử $X \sim N(a, \sigma^2)$ .Khi ấy ta có:

$$(1) P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - a}{\sigma}\right)$$

$$(2) P(|X - a| < \varepsilon) = 2.\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$$

Ví dụ 2.1:Chiều cao X của thanh niên có phân phối chuẩn N(165, 5^2).Một thanh niên bị coi là lùn nếu có chiều cao nhỏ hơn 160 cm.Hãy tính tỷ lệ thanh niên lùn.

$$P(-\infty < X < 160) = \Phi\left(\frac{160 - 165}{5}\right) - \Phi(-\infty)$$

$$= -\Phi(1) + \Phi(+\infty) = -0,34134 + 0,5$$

@Copyright 2010

Ví dụ 2.2: Cho $U \sim \mathrm{N}(0,1)$ hãy tính kỳ vọng của U^m

- Giải:

$$\mathrm{E}\left(U^m\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} u^m . \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du = 0$$ nếu m lẻ vì cận đối xứng, $\int$ hàm dưới dấu tích phân là hàm lẻ.

$$\mathrm{E}\left(U^2\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} u^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du = \int_{-\infty}^{+\infty} u.u \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du$$

$$dv = u \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} \Rightarrow v = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2}$$

$$\Rightarrow \mathrm{E}\left(U^2\right) = -u.\frac{1}{2\pi} e^{-u^2/2} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du = 1$$

@Copyright 2010

Tương tự:

$$\mathrm{E}\left(U^4\right)=\int_{-\infty}^{+\infty} u^3.u\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}du$$

$$=-u^3.\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}\Bigg|_{-\infty}^{+\infty}+3.\int_{-\infty}^{+\infty} u^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}du=3.\mathrm{E}\left(U^2\right)=3.1;$$

$$\mathrm{E}\left(U^6\right)=5\mathrm{E}\left(U^4\right)=5.3.1;$$

$$\mathrm{E}\left(U^{2n}\right)=\left(2n-1\right)!!$$

@Copyright 2010

Ví dụ 2.3: Trong 1 hộp bi có 6 trắng, 5 đen, 4 vàng. Lấy ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại gặp vàng thì dừng .Tính xác suất để lấy được 3 trắng, 2 đen.

Giải:Lấy 1 bi cuối cùng là vàng nên: $$P = \frac{C_6^3 . C_5^2}{C_{15}^5} . \frac{4}{10}$$

2. Phân phối đều liên tục: (Xem SGK)

3. Phân phối mũ e^{λ} :(Xem SGK)

4. Phân phối khi bình phương:(Xem SGK)

5. Phân phối Student:(Xem SGK)

@Copyright 2010

§3. Các định lý giới hạn.

1. Định lý Chebyshev (Xem SGK)
2. Định lý Bernoulli (Xem SGK)
3. Các định lý giới hạn trung tâm.

Định lý 3.1(Lyapounov): Giả sử $X_1, X_2, ..., X_n$ đôi một độc lập và

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{k=1}^{n} E\left|X_k - E(X_k)\right|^3}{\left(\sum_{k=1}^{n} D(X_k)\right)^{3/2}} = 0$$

Khi ấy ta có:

$$U = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)}{\frac{1}{n}\sqrt{\sum_{i=1}^{n} D(x_i)}} \approx N(0,1)$$ khi n đủ lớn $(n \geq 30)$

@Copyright 2010

Hệ quả 3.1: Giả sử thêm vào đó ta có

$$E(X_i) = a, D(X_i) = \sigma^2, i = \overline{1,n}$$

$$\Rightarrow U = \frac{(\frac{1}{n}.\sum_{i=1}^{n} X_i - a).\sqrt{n}}{\sigma} \approx N(0,1)$$ khi n đủ lớn

Hệ quả 3.2: $$U = \frac{(\frac{m}{n} - p).\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}} \approx N(0,1)$$ khi n đủ lớn

@Copyright 2010

Ví dụ 3.1: Biến ngẫu nhiên X là trung bình cộng của n biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối: $X_1, X_2 ..., X_n$ với phương sai: $D(X_k) = 5 (k = 1, 2, ..n)$

Xác định n sao cho với xác suất không bé hơn 0,9973.

a) Hiệu cuả X-E(X) không vượt quá 0,01

b) Trị tuyệt đối của X-E(X) không vượt quá 0,005.

Bài giải:

$$X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, E(X_i) = a \Rightarrow E(X) = a \rightarrow D(X_i) = \sigma^2 = 5$$

@Copyright 2010

$$a)\mathrm{P}\left(\mathrm{X}-E\left(\mathrm{X}\right)\le 0,01\right)\ge 0,9973$$

$$\Leftrightarrow \mathrm{P}\left(U=\frac{\left(\mathrm{X}-a\right)\sqrt{n}}{\sigma}\le\frac{0,01\sqrt{n}}{\sqrt{5}}\right)\ge 0,9973$$

$$\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{0,01\sqrt{n}}{\sqrt{5}}\right)+0,5\ge 0,9973$$

$$\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{0,01\sqrt{n}}{\sqrt{5}}\right)\ge 0,4973=\Phi\left(2,785\right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{0,01\sqrt{n}}{\sqrt{5}}\ge 2,785\Leftrightarrow n\ge\left(\frac{2,875.\sqrt{5}}{0,01}\right)^2$$

@Copyright 2010

$b)$

$$\mathrm{P}(|U| = |\mathrm{X} - E(\mathrm{X})| < 0,005) \geq 0,9973$$

$$\Leftrightarrow 2.\Phi\left(\frac{0,005\sqrt{n}}{\sqrt{5}}\right) \geq 0,9973$$

$$\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{0,005\sqrt{n}}{\sqrt{5}}\right) \geq \frac{0,9973}{2} = \Phi(3)$$

$$\Leftrightarrow \frac{0,005\sqrt{n}}{\sqrt{5}} \geq 3 \Rightarrow n \geq \left(\frac{3\sqrt{5}}{0,005}\right)^2$$

@Copyright 2010

$4.Các công thức tính gần đúng

1. Công thức gần đúng giữa siêu bội và nhị thức.

Định lý 4.1:Khi n<N nhiều thì $H(N,M,n) \approx B(n,p), p = \frac{M}{N}$

Nghĩa là:

$$P(X=k) = \frac{C_M^k . C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} \approx C_n^k . p^k . q^{n-k}$$

Ví dụ 4.1: Giả sử cho 1 hộp có N=1000 bi trong đó có M=600 bi trắng còn lại là bi đen. Rút ngẫu nhiên ra 20 bi,tính xác suất để lấy được đúng 12 bi trắng.

$$P(X=12) = \frac{C_{600}^{12} . C_{400}^{8}}{C_{1000}^{20}} \approx C_{20}^{12} . 0,6^{12} . 0,4^{8}$$

@Copyright 2010

2. Nhị thức và Poisson:

Định lý 4.2: Khi n đủ lớn,p rất bé $\Rightarrow B(n,p) \approx \mathrm{P}(a)$ với a=np

Nghĩa là: $$\mathrm{P}(X=k) = C_n^{\,k}.p^k.q^{n-k} \approx e^{-a}.\frac{a^k}{k!}, k = \overline{o,n}$$

Ví dụ 4.2: Một xe tải vận chuyển 8000 chai rượu vào kho. Xác suất để khi vận chuyển mỗi chai bị vỡ là 0,001. Tìm xác suất để khi vận chuyển:

a) Có đúng sáu chai bị vỡ

b) Có không quá 12 chai bị vỡ.

@Copyright 2010

. Giải: Gọi X là số chai bị vỡ thì X có phân phối B(n,p)

$$n = 8000,\ p = 0,001 \Rightarrow a = np = 8$$

$$1)\mathrm{P}\left(\mathrm{X} = 6\right) = C_{8000}^{6}.p^{6}.q^{8000-6} \approx e^{-8}.\frac{8^{6}}{6!} = 0,1221338$$

$$2)\mathrm{P}\left(0 \le \mathrm{X} \le 12\right) \approx 0,936204$$

Chú ý: Khi p rất lớn thì q rất bé vậy ta có thể coi q là p mới (tức là đổi p thành q,q thành p).

@Copyright 2010

3. Phân phối nhị thức và phân phối chuẩn

Định lý: Khi n đủ lớn,p không quá bé và cũng không quá lớn thì B(n,p) $\approx$ N(np,npq), nghĩa là:

$$P(X = k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} . f\left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

$$P(k_1 \le X \le k_2) \approx \Phi\left(\frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

@Copyright 2010

Ví dụ 4.3:Xác suất trúng đích của một viên đạn là 0,2. Tìm xác suất để khi bắn 400 viên thì có tất cả:

a)70 viên trúng

b)Từ 60 đến 100 viên trúng.

Giải: Gọi X là là số đạn bắn trúng thì

$$a)\mathrm{P}\left(\mathrm{X}=70\right)=C_{400}^{70}.p^{70}.q^{330}=\frac{1}{8}f\left(\frac{70-80}{8}\right)=\frac{1}{8}.f\left(1,25\right)$$

$$b)\mathrm{P}\left(60\le \mathrm{X}\le 100\right)\approx \Phi\left(\frac{100-80}{8}\right)-\Phi\left(\frac{60-80}{8}\right)=2.\Phi\left(2,5\right)$$

@Copyright 2010